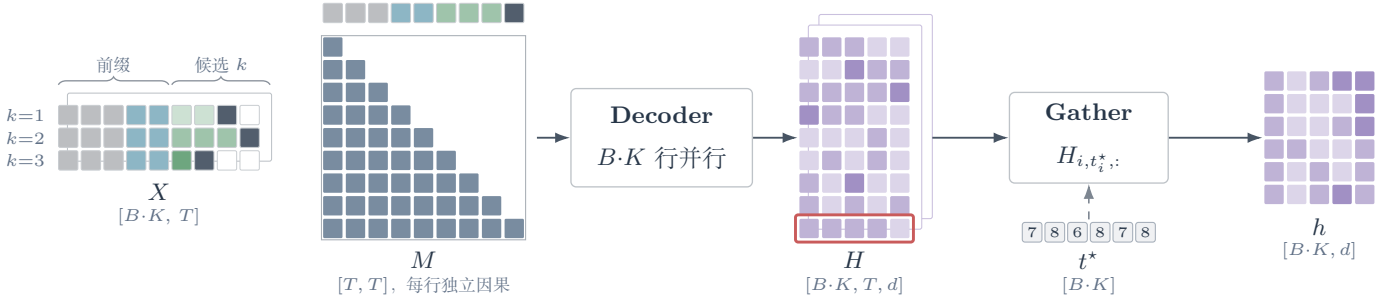
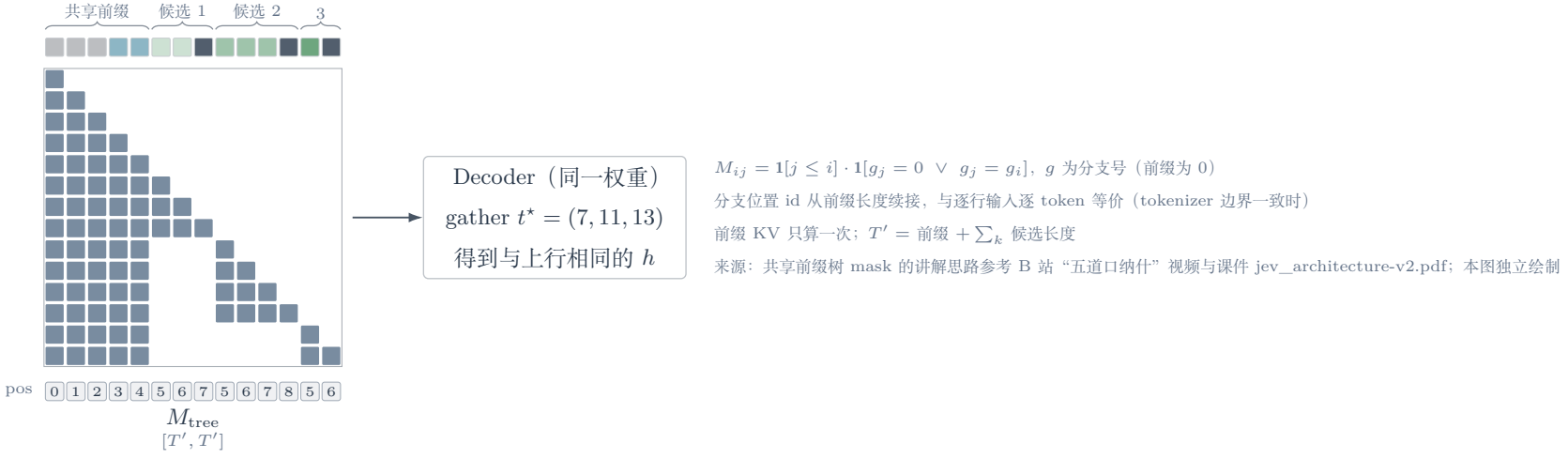
$$h_{b,k} = H^{(b,k)}_{t^\star_{b,k},:}, \quad s_{b,k} = w_2^\top \,\mathrm{GELU}(W_1 h_{b,k} + b_1) + b_2, \quad p_b = \mathrm{softmax}_k(s_b) \;\; 或 \;\; p_{b,k} = \sigma(s_{b,k})$$

每个候选独立成行：候选之间互不可见



等价打包（旧 Metis dense tree）：共享前缀 + 分支 mask + 续接位置 id



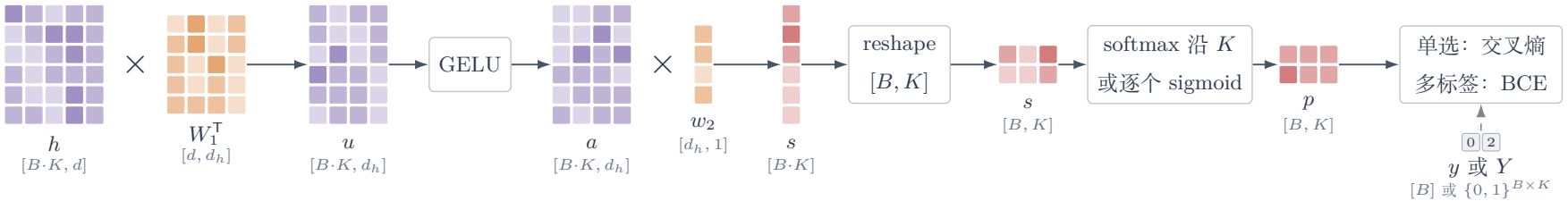
$M_{ij} = \mathbf{1}[j \le i] \cdot \mathbf{1}[g_j = 0 \;\vee\; g_j = g_i]$，$g$ 为分支号（前缀为 0）

分支位置 id 从前缀长度续接，与逐行输入逐 token 等价（tokenizer 边界一致时）

前缀 KV 只算一次；$T' =$ 前缀 $+ \sum_k$ 候选长度

来源：共享前缀树 mask 的讲解思路参考 B 站“五道口纳什”视频与课件 jev_architecture-v2.pdf；本图独立绘制

标量头 $d \to d_h \to 1$，再按问题分组归一化



轴 B 问题数；K 每问题候选数（可变长，用 padding 与候选 mask）；T 单行长度；d hidden；d_h 头的中间宽度。

对象 X token id，每行 = 同一 state/问题 + 一个候选；$t^\star_i$ 第 i 行末个有效 token；W_1, w_2 可训练（存储为 $[d_h, d]$、$[1, d_h]$，图中转置）；s 每候选一个实数分数；p 组内概率或独立概率。

机制 候选在主干内互不可见，分数只依赖 (state, 问题, 候选自身)：加一个无关候选不改变已有分数；互斥只在组内 softmax 体现。Schema Linking 选表/列属于此类（多标签，用 sigmoid + BCE）。